第01セット　直角三角形を4つならべた正方形

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

図1の直角三角形（直角をはさむ2辺が5cmと12cm）を4つならべて、図2のように、正方形ABCDをつくりました。図2の斜線部分は、正方形です。次の問いに答えなさい。

図1

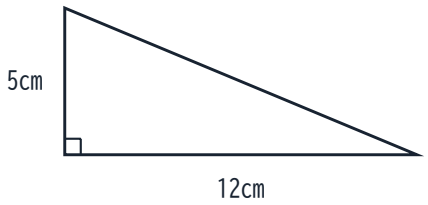
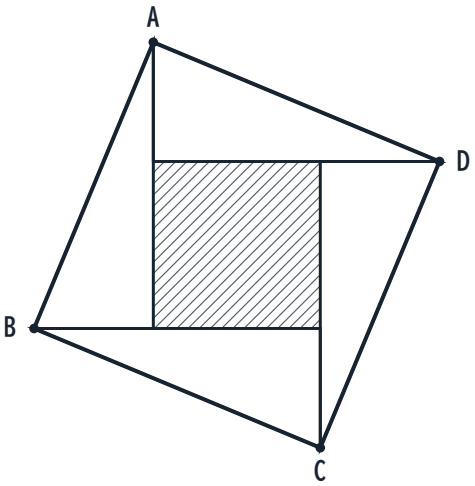


図2



(1) 図2で、斜線部分の面積は何cm² ですか。

＿＿＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(2) 図2で、正方形ABCDの面積は何cm² ですか。

＿＿＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(3) 正方形ABCDの1辺の長さは何cmですか。

＿＿＿＿＿＿ cm

式・考え方

(4) 図1の直角三角形で、いちばん長い辺を底辺とみたとき、高さは何cmですか。帯分数で答えなさい。

＿＿＿＿＿＿ cm

式・考え方

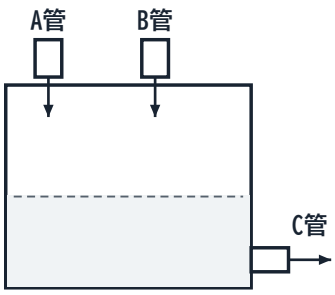
正答数：＿＿／4問

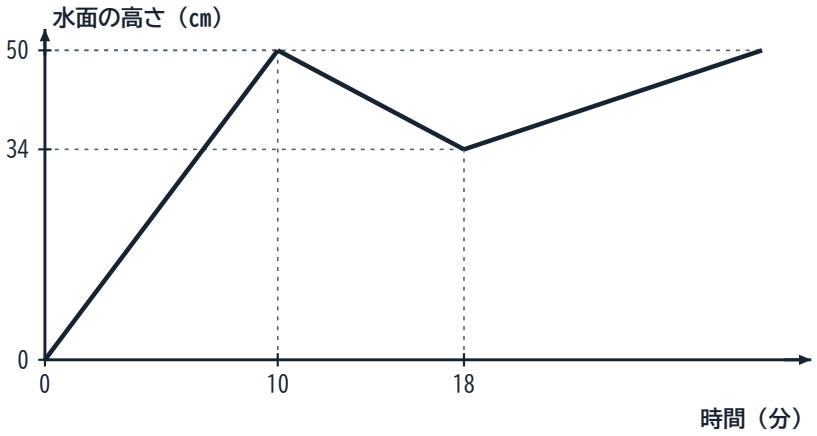
第02セット　水そうとグラフ（A管・B管・C管）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

空の直方体の水そうに、3つの管A、B、Cがついています。A管からは1分間に7L、B管からは1分間に13Lの水を入れることができます。C管からは、一定の割合で水を出すことができます。この水そうで、次の①～③の順に、水を入れたり出したりしました。下のグラフは、そのときの時間と、水そうの水面の高さの関係を表しています。

① A管とB管を同時に開けて、水そうがいっぱいになるまで水を入れる。
② A管とB管を閉じて、C管を開ける。
③ C管は開けたまま、B管を開けて、水そうをいっぱいにする。





(1) この水そうの容積は何Lですか。　＿＿＿＿＿＿ L

式・考え方

(2) C管からは、1分間に何Lの水が出ますか。　＿＿＿＿＿＿ L

式・考え方

(3) ③で、B管を開けてから何分何秒後に、水そうはいっぱいになりますか。　＿＿＿＿＿＿ 分　＿＿ 秒後

式・考え方

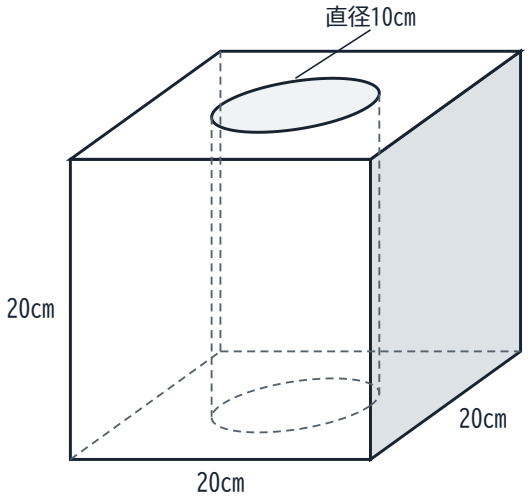
正答数：＿＿／3問

第03セット　立体の体積（くりぬいた立方体・階段の立体）

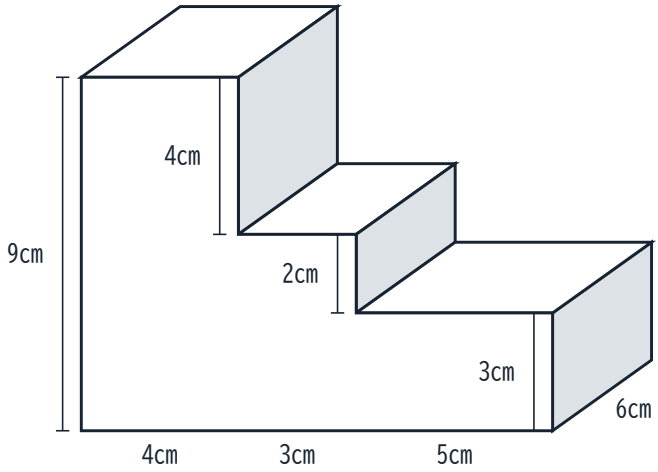
名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の問いに答えなさい。ただし、円周率は3.14として計算しなさい。図(1)は、1辺20cmの立方体から、直径10cmの円柱を、上の面から下の面までまっすぐにくりぬいた立体です。図(2)は、直方体を組み合わせた、階段の形の立体です。

(1)



(2)



(1)　図(1)の立体の体積は何cm³ですか。　＿＿＿＿ cm³

式・考え方

(2)　図(2)の立体の体積は何cm³ですか。　＿＿＿＿ cm³

式・考え方

(3)　図(1)の立体の表面積は何cm²ですか。　＿＿＿＿ cm²

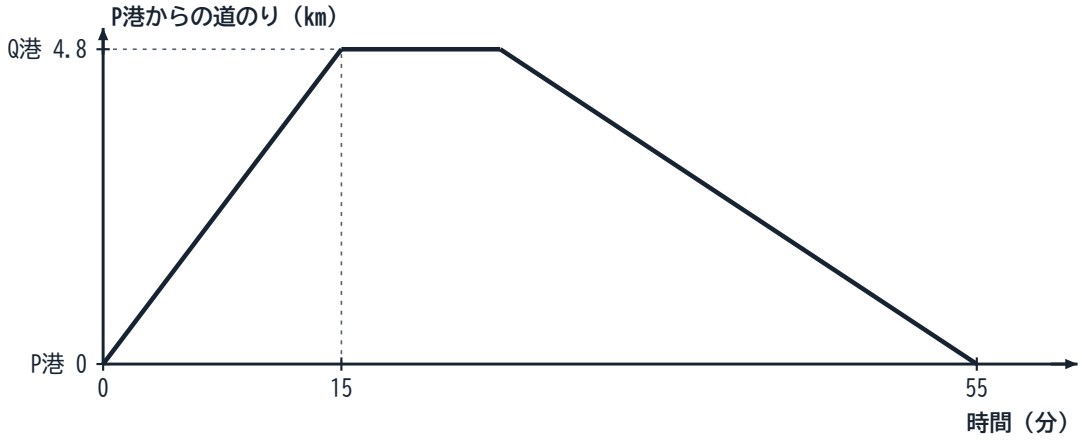
式・考え方

正答数：＿＿／3問

第04セット　流水算（船の往復のグラフ）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

流れの速さが一定の川の、川上のP港と川下のQ港の間を、1そうの船が往復します。この船は、P港を出発してQ港に着き、10分間とまったあと、Q港を出発してP港にもどりました。下のグラフは、船がP港を出発してからの時間と、P港からの道のりの関係を表したものです。船の静水での速さは一定として、次の問いに答えなさい。



(1)　川の流れの速さは、分速何mですか。　＿＿＿＿＿＿ m

式・考え方

(2)　この船の、静水での速さは、分速何mですか。　＿＿＿＿＿＿ m

式・考え方

(3)　もし、川の流れがなかったとすると、この船は、P港とQ港の間を、とまらずに1往復するのに、何分かかりますか。　＿＿＿＿＿＿ 分

式・考え方

(4)　この船がP港を出発すると同時に、Q港から、静水での速さが分速160mの別の船が、P港に向かって出発しました。2そうの船がすれちがうのは、出発してから何分後ですか。　＿＿＿＿＿＿ 分後

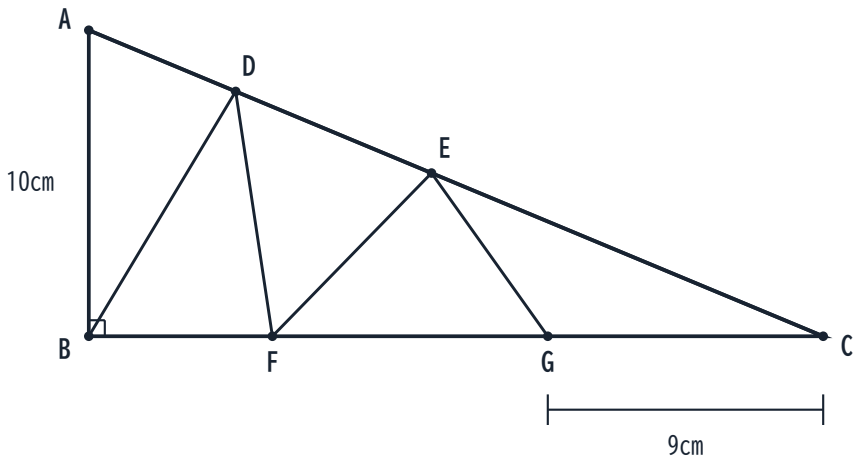
式・考え方

正答数：＿＿／4問

第05セット　三角形の面積（5つの三角形が同じ面積）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

図のように、角Bが直角の三角形ABCの辺AC上に2点D、Eを、辺BC上に2点F、Gをとると、三角形ABD、DBF、DFE、EFG、EGCの5つの面積が、すべて等しくなりました。AB＝10cm、GC＝9cmのとき、次の問いに答えなさい。



(1)　FGの長さは何cmですか。　＿＿＿＿ cm

式・考え方

(2)　BFの長さは何cmですか。　＿＿＿＿ cm

式・考え方

(3)　三角形ABCの面積は何cm² ですか。　＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(4)　DEの長さは、ACの長さの何分のいくつですか。　＿＿＿＿

式・考え方

正答数：＿＿／4問

第06セット　規則性（数を段にならべる）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

3の倍数を、小さい順に、1段目に1個、2段目に3個、3段目に5個、…と、1段ふえるごとに2個ずつふやして、下のようにならべていきます。次の問いに答えなさい。

1段目	3						
2段目	6	9	12				
3段目	15	18	21	24	27		
4段目	30	33	36	39	42	45	48
⋮							

(1)　6段目の、左から3番目の数は何ですか。

式・考え方

(2)　150は、何段目にありますか。　段目

式・考え方

(3)　20段目の、まん中の数は何ですか。

式・考え方

(4)　1段目から10段目までにならんでいる数を、すべてたすと、いくつになりますか。

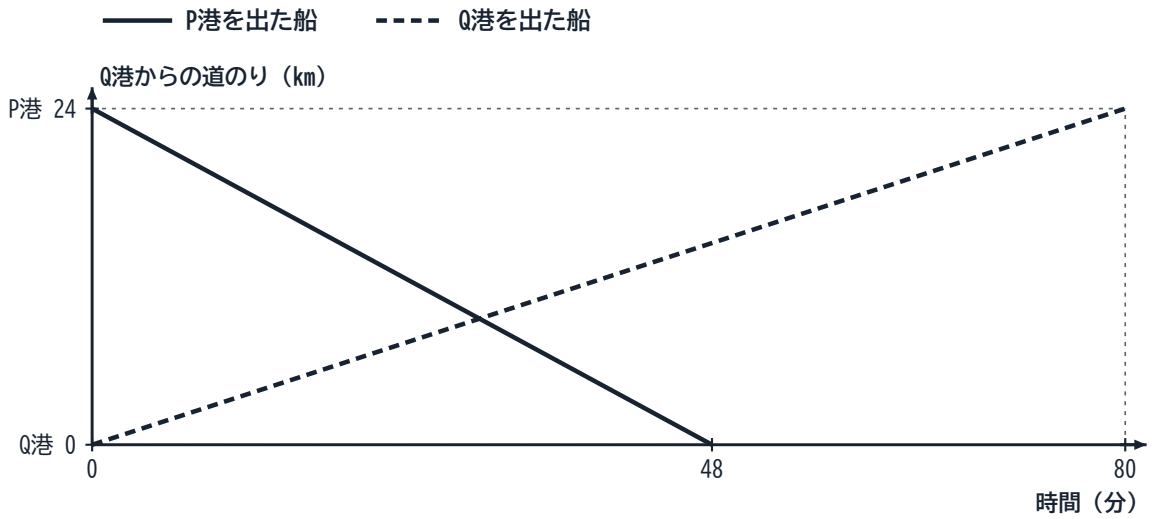
式・考え方

正答数：＿＿／4問

第07セット　流水算（2そうの船のグラフ）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

流れの速さが一定の川の、上流にP港、下流にQ港があり、その間の道のりは24kmです。2そうの船が、P港とQ港を同時に出発して、それぞれ、反対の港に向かいました。下のグラフは、そのときの2そうの船のようすを表したものです。ただし、2そうの船の静水での速さは同じです。次の問いに答えなさい。



(1)　P港を出た船の速さは、時速何kmですか。　＿＿＿＿ km

式・考え方

(2)　川の流れの速さは、時速何kmですか。　＿＿＿＿ km

式・考え方

(3)　2そうの船がすれちがうのは、出発してから何分後ですか。　＿＿＿＿ 分後

式・考え方

(4)　2そうの船がすれちがうのは、P港から何kmのところですか。　＿＿＿＿ km

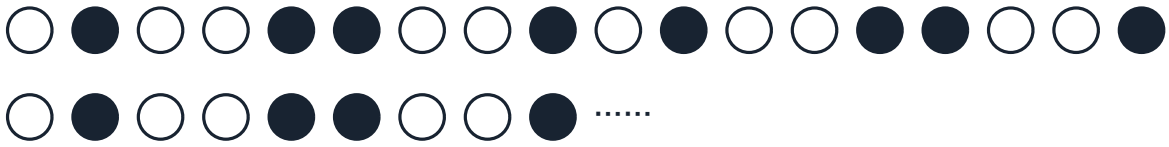
式・考え方

正答数：＿＿／4問

第08セット　規則性（白石と黒石）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

白い石○と黒い石●を、下のように、決まったならび方をくり返して、左から順にならべていきます。
次の問いに答えなさい。



(1)　左から60番目の石は、白と黒のどちらですか。

式・考え方

(2)　左から100番目までの石の中に、白い石は何個ありますか。　　個

式・考え方

(3)　黒い石だけを左から数えたとき、50番目の黒い石は、全体の左から何番目ですか。　　番目

式・考え方

(4)　白い石だけを左から数えたとき、87番目の白い石より左に、黒い石は何個ありますか。　　個

式・考え方

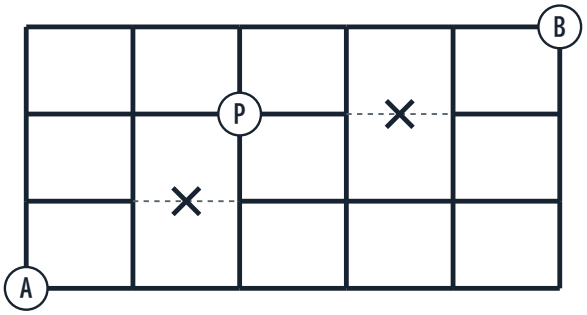
正答数：＿＿／4問

第09セット　場合の数（並び方・整数・道順）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の問いに答えなさい。(3)と(4)は、下の図を使います。図は、A地点からB地点までの道を表していて、×のついた道は通れません。

(3)(4)の図



(1) 赤、青、黄、緑、白の5本の旗を、1列にならべます。赤と青の旗が、となり合うならべ方は、全部で何通りありますか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 通り

式・考え方

(2) 1、2、3、4、5の数字を1つずつ書いた5枚のカードの中から、3枚を選んで、左から順にならべて、3けたの整数をつくります。偶数は、全部で何個できますか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 個

式・考え方

(3) AからBまで、遠まわりをしないで行く道順は、全部で何通りありますか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 通り

式・考え方

(4) (3)の道順のうち、Pを通るものは、何通りありますか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 通り

式・考え方

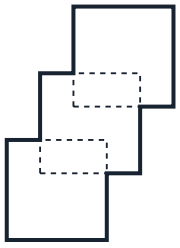
正答数：＿＿／4問

第10セット　図形の周の長さ・分数の割合

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の1・2に答えなさい。1は、1辺3cmの正方形を、右へ1cm、上へ2cmずつずらしながらかさねて、図形をつくっていきます。図1は、正方形を3枚かさねたときの図形です。

図1



正方形の枚数（枚）	1	2	…	10	…
周りの長さ（cm）	12	ア	…	イ	…

1　正方形をかさねた図形

(1)　正方形の枚数と、できた図形の周りの長さの関係を、上の表にまとめました。ア、イにあてはまる数を求めなさい。

ア ＿＿＿＿＿＿　イ ＿＿＿＿＿＿

式・考え方

(2)　図形の周りの長さが90cmになるのは、正方形を何枚かさねたときですか。 ＿＿＿＿＿＿ 枚

式・考え方

(3)　次の①～⑤のうち、正方形の枚数に比例するものを、すべて選びなさい。
① 図形の周りの長さ　② 図形の面積　③ 図形の頂点の数
④ かさなった部分の数　⑤ 正方形1枚ずつの面積の合計

＿＿＿＿＿＿

式・考え方

2　ビー玉の分け方

(4)　何個かのビー玉を、A君、B君、C君の3人で分けました。最初にA君が全体の$\frac{2}{5}$をもらい、次にB君が、残りの$\frac{3}{8}$をもらいました。そして、最後にC君が、残った45個すべてをもらいました。A君とB君がもらったビー玉の合計は、全体の何分のいくつですか。

＿＿＿＿＿＿

式・考え方

(5)　最初にあったビー玉は、全部で何個ですか。 ＿＿＿＿＿＿ 個

式・考え方

正答数：＿＿／5問